

Python Opdracht: Monitoring tool

D. Leeuw

8 juni 2026
0.5.0

© 2025-2026 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Over dit Document

1.1 Leerdoelen

In deze opdracht moet de student laten zien dat de volgende kennis en vaardigheden aanwezig zijn:

- de student moet in Python kunnen werken met variabelen
- de student moet in Python kunnen werken met keuzes
- de student moet in Python kunnen werken met loops
- de student moet in Python kunnen werken met functies
- de student moet in Python kunnen werken met modules
- de student moet in Python fouten kunnen afvangen

2 Casus

2.1 De situatie

Binnen de organisatie hebben we een webserver waarop meerdere domeinen gehost zijn. De eigenaren van de domeinen mogen zelf hun sites bijhouden en er wijzigingen in aanbrengen. Het zelf wijzigingen aanbrengen heeft soms tot gevolg dat een domein onbereikbaar wordt. Meestal is dit een foutje (bug) in de PHP code. Ook de beheerders van de server maken weleens fouten in het beheren van de server zodat dat soms heel de webserver eruit ligt en een heel enkele keer moet er onderhoud worden gedaan en dan is de server aan het rebooten en dus helemaal niet bereikbaar.

2.2 De vraag

Om de helpdesk te ontzien moet er een tool komen die de webserver test. Alle domeineigenaren moeten de tool kunnen gebruiken zodat ze eerst zelf kunnen uitzoeken wat het probleem met hun site is. De te schrijven monitoringtool moet aan de gebruiker vertellen welk probleem er is. Dit doen we vanaf een ander systeem, namelijk een Windows of Linux werkstation zodat ook bij een reboot van de server de monitoringtool gestart kan worden door de gebruikers. Met deze tool kunnen gebruikers dus zelf zien waar het probleem zit en of ze zelf actie moeten ondernemen (hun domein ligt eruit), of dat ze contact moeten opnemen met de beheerders (de webserver is omgevallen), of geduld moeten hebben omdat de server aan het rebooten is.

3 Opdrachten

3.1 Flowdiagram

Maak op basis van de gegeven informatie een flowdiagram. Laat zien welke variabelen je gebruikt en waar er wat getest wordt. Denk ook om de minimale eisen waaraan je script moet voldoen.

Voor een voorbeeld van een flowdiagram en de betekenis van de verschillende symbolen kan je gebruik maken van de informatie op de site van Boommanagement <https://boommanagement.nl/artikel/stroomdiagram-zo-werkt-het/>.

3.2 Monitoringtool

De te maken tool moet aan de volgende eisen voldoen:

- er moet gebruik gemaakt worden van variabelen
- er moet gebruik gemaakt zijn van het if-statement
- er moet gebruik gemaakt zijn van minimaal 1 loop
- er moet minimaal 1 eigen functie gemaakt zijn
- er moet minimaal 1 module gebruikt zijn
- problemen die kunnen ontstaan tijdens het gebruik van de tool moeten worden afgevangen

3.2.1 Aanwijzingen

We gebruiken `ping` om te testen of de server er is, we testen op het “open” zijn van de poorten 80 en 443 om te controleren of de webserver functioneert en we ondervragen de webserver met de `Host`-header om te zien of de domeinen operationeel zijn. Je zal dus moeten beginnen met uit te zoeken hoe dit gedaan kan worden binnen Python. Tevens zal je je moeten verdiepen in hoe HTTP werkt.

Tot slot: het is waarschijnlijk handig om zelf een web-server op te zetten waar je de tool tegen kan testen.